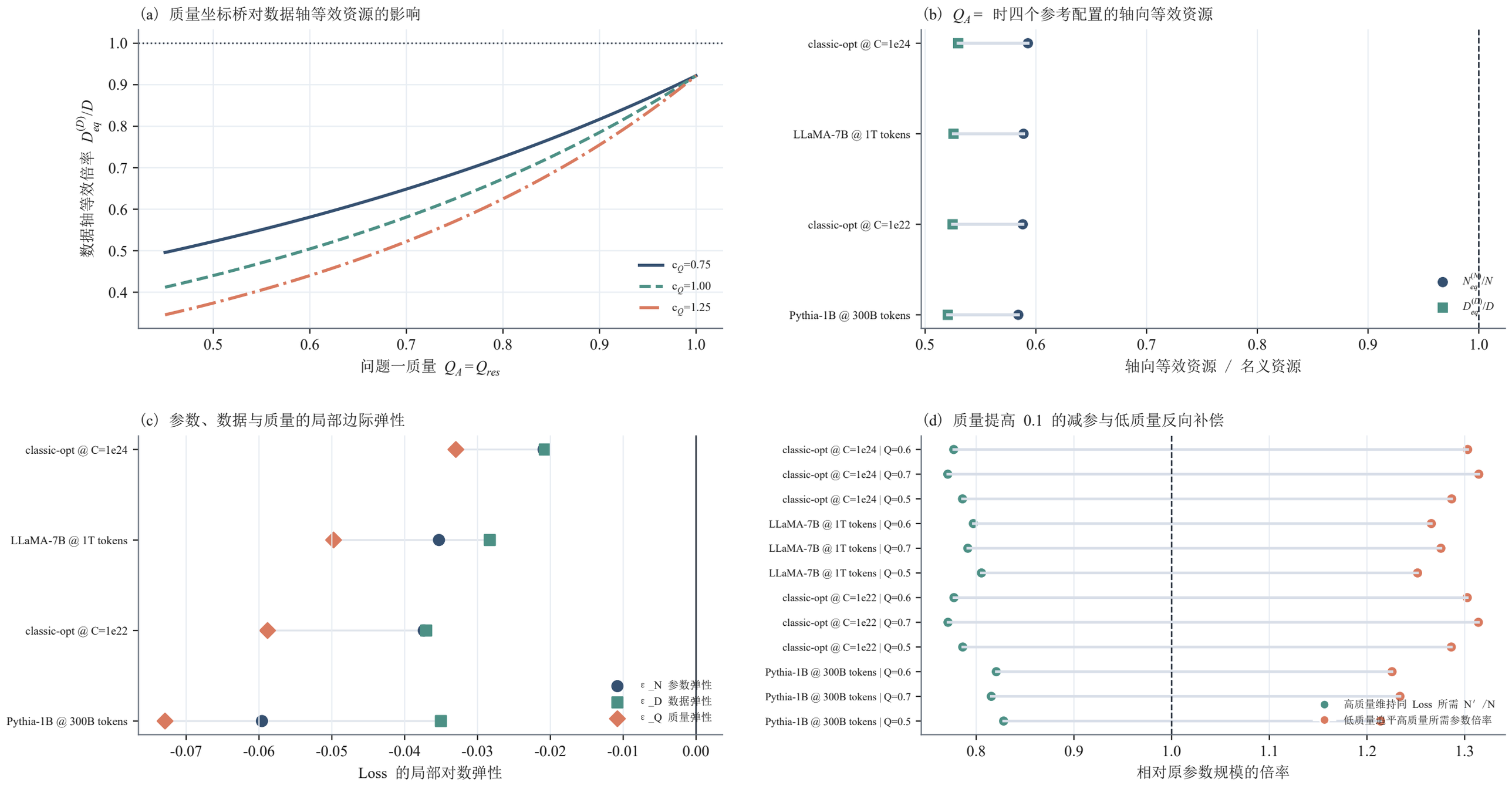

(a) 质量坐标桥对数据轴等效资源的影响
数据轴等效倍率 $D_{eq}^{(D)}/D$
问题一质量 $Q_A = Q_{res}$
c_Q=0.75
c_Q=1.00
c_Q=1.25
(b) Q_A= 时四个参考配置的轴向等效资源
classic-opt @ C=1e24
LLaMA-7B @ 1T tokens
classic-opt @ C=1e22
Pythia-1B @ 300B tokens
$N_{eq}^{(N)}/N$
$D_{eq}^{(D)}/D$
轴向等效资源 / 名义资源
(c) 参数、数据与质量的局部边际弹性
ε _N 参数弹性
ε _D 数据弹性
ε _Q 质量弹性
Loss 的局部对数弹性
(d) 质量提高 0.1 的减参与低质量反向补偿
classic-opt @ C=1e24 | Q=0.6
classic-opt @ C=1e24 | Q=0.7
classic-opt @ C=1e24 | Q=0.5
LLaMA-7B @ 1T tokens | Q=0.6
LLaMA-7B @ 1T tokens | Q=0.7
LLaMA-7B @ 1T tokens | Q=0.5
classic-opt @ C=1e22 | Q=0.6
classic-opt @ C=1e22 | Q=0.7
classic-opt @ C=1e22 | Q=0.5
Pythia-1B @ 300B tokens | Q=0.6
Pythia-1B @ 300B tokens | Q=0.7
Pythia-1B @ 300B tokens | Q=0.5
高质量维持同 Loss 所需 N′/N
低质量追平高质量所需参数倍率
相对原参数规模的倍率